

Перечень теоретических вопросов
для проведения зачета с оценкой по дисциплине
«Электротехника и электроника»

1. Электрическая цепь, основные понятия и определения.
2. Структура и схема электрической цепи. Основные определения.
3. Активные элементы электрических цепей и их характеристики.
4. Пассивные элементы электрических цепей и их характеристики.
5. Действительные и условные направления ЭДС, напряжений и токов.
6. Основные законы электрических цепей постоянного тока.
7. Постановка задачи расчета электрических цепей.
8. Основные случаи эквивалентного преобразования.
9. Метод расчета электрических цепей постоянного тока методом преобразования. Сущность метода, преимущества и недостатки.
10. Метод расчета электрических цепей постоянного тока по законам Кирхгофа. Сущность метода, достоинства и недостатки.
11. Метод контурных токов. Сущность метода, достоинства и недостатки.
12. Передача электрической энергии при постоянном токе. Согласованный режим работы.
13. Принцип получения синусоидальной ЭДС.
14. Синусоидальные напряжения и токи. Основные характеристики синусоидальных функций времени: амплитуда, частота, период, начальная фаза, угол сдвига фаз.
15. Мгновенные, амплитудные, действующие и средние значения синусоидальных напряжений и токов.
16. Представления синусоидальных величин с помощью временного графика и векторной диаграммы.
17. Цепь с резистивным элементом. Основные соотношения и векторная диаграмма.
18. Цепь с индуктивным элементом. Основные соотношения и векторная диаграмма.
19. Цепь с емкостным элементом. Основные соотношения и векторная диаграмма.
20. Цепь с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Основные расчетные соотношения.
21. Цепь с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Векторная диаграмма.
22. Цепь с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Активное, реактивное, полное и комплексное сопротивление, треугольник сопротивлений.
23. Последовательное соединение резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Добротность и волновое сопротивление.
24. Частотные характеристики напряжений в цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.
25. Частотные характеристики сопротивлений в цепи

с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

26. Частотные характеристики тока и сдвига фаз в цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

27. Основные расчетные соотношения в цепи с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

28. Резонанс напряжений. Определение, условие резонанса.

29. Параллельное соединение резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Векторная диаграмма.

30. Параллельное соединение резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Активная, реактивная, полная и комплексная проводимости цепи, треугольник проводимостей.

31. Параллельное соединение резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Добротность и волновая проводимость.

32. Частотные характеристики проводимостей с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

33. Частотные характеристики токов с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

34. Частотные характеристики напряжения и сдвига фаз с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

35. Изображение синусоидальных напряжений и токов комплексными числами.

36. Резонанс токов. Определение, условие резонанса.

37. Комплексные сопротивление и проводимость.

38. Формы записи комплексных напряжений, токов и сопротивлений.

39. Законы электрических цепей в комплексной форме записи.

40. Методика расчета электрических цепей комплексным методом.

41. Основные понятия и определения в теории трехфазных цепей.

42. Принцип получения трехфазной ЭДС.

43. Способы соединения фаз источника (генератора) и потребителя (нагрузки).

44. Соотношения между фазными и линейными напряжениями источника.

45. Расчет соединения звездой с нулевым проводом. Построение векторных диаграмм.

46. Расчет соединения звездой без нулевого провода. Построение векторных диаграмм.

47. Статическое и дифференциальное сопротивления нелинейных резистивных элементов.

48. Нелинейные элементы и их характеристики.

49. Особенности расчёта нелинейных электрических цепей постоянного тока.

50. Расчёт нелинейных электрических цепей графическим методом преобразования.

51. Основные понятия и определения магнитных цепей постоянного тока.

52. Аналогии законов Ома и Кирхгофа.

- 53. Особенности магнитных цепей по сравнению с электрическими.
- 54. Расчет неразветвленных магнитных цепей.
- 55. Общие сведения о переходных процессах.
- 56. Законы коммутации. Начальные условия.
- 57. Классический метод расчета переходных процессов.
- 58. Переходные процессы в RC-цепи.
- 59. Переходные процессы в RL-цепи.
- 60. Способы определения постоянной времени цепи.